



7.1 数据库设计概述

数据库设计的概念

- 什么是数据库设计？
 - 数据库设计是指对于一个给定的应用环境，构造优化的数据库逻辑模式和物理结构，并据此建立数据库及其应用系统，使之能够有效地存储和管理数据，满足各种用户的应用需求。



数据库设计的困难

- 数据库设计面临的主要困难

- 熟悉数据库的人员缺乏业务知识和行业知识。
- 熟悉业务知识，了解业务流程的人往往缺乏对数据库产品的了解，对数据库设计流程也不熟悉。
- 在初始阶段没办法明确应用业务的数据库系统的业务需求范围。
- 用户需求在设计过程中不断调整和修改，甚至在数据库模型落地后，开发过程中还会有新需求出现，会对已有的数据库结构造成冲击。



数据库设计的目标

- 设计目标
 - 为用户和各种应用系统提供一个信息基础设施和**高效**的运行环境。
- 高效的运行环境
 - 数据库数据的存取效率。
 - 数据库存储空间的利用率。
 - 数据库系统运行管理的效率。



数据库设计方法 - 新奥尔良方法

- 新奥尔良(New Orleans)方法的四个阶段：

- 需求分析阶段
- 概念设计阶段
- 逻辑设计阶段
- 物理设计阶段

